TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG TRÊN SQL SERVER

Sinh viên thực hiện:

……

Mã sinh viên: ……

Lớp: ……

Giảng viên hướng dẫn:

……

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 3
1.1. Lý do chọn đề tài 3
1.2. Mục tiêu 3
1.3. Phạm vi 3
1.4. Công cụ sử dụng 3
2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 4
2.1. Mô tả hoạt động của nhà hàng 4
2.2. Các quy trình nghiệp vụ chính 4
2.3. Thực thể và quan hệ 4
2.4. Quy tắc nghiệp vụ (business rules) 5
3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 6
3.1. Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD Chen & Crow's foot) 6
3.2. Chuẩn hóa dữ liệu 6
3.3. Từ điển dữ liệu 7
4. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 12
4.1. Ví dụ khai báo ràng buộc – bảng HoaDon 12
4.2. Ràng buộc mức bảng và ràng buộc liên cột 13
5. DỮ LIỆU MẪU 13
5.1. Đoạn script sinh 3.000 hóa đơn (2020 – 2025) 13
5.2. Kiểm toán chất lượng và tính nhất quán dữ liệu 17
6. TRUY VẤN NGHIỆP VỤ 15
6.1. Một số truy vấn tiêu biểu 15
7. VIEW, FUNCTION, STORED PROCEDURE VÀ TRIGGER 18
7.1. Khung nhìn (VIEW) 18
7.2. Hàm người dùng (FUNCTION) 18
7.3. Thủ tục lưu trữ (STORED PROCEDURE) 19
7.4. Trigger 22
8. KIỂM THỬ, TRANSACTION VÀ TỐI ƯU 24
8.1. Kịch bản kiểm thử (06_Test_Demo.sql) 24
8.2. Chỉ mục (INDEX) và đánh giá hiệu năng trên dữ liệu lớn 24
9. GIAO DIỆN WEB KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU 26
9.1. Kiến trúc ứng dụng Sen Vàng POS 26
9.2. Hình ảnh các phân hệ giao diện POS nâng cao 27
9.3. Ví dụ mã nguồn gọi stored procedure từ Node.js 28
10. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY 29
10.1. Chạy script SQL 29
10.2. Chạy giao diện web 29
11. KẾT LUẬN 29
11.1. Kết quả đạt được 29

11.2. Hạn chế và hướng phát triển 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Nhà hàng là mô hình kinh doanh có nghiệp vụ phong phú và phát sinh dữ liệu liên tục: khách đặt bàn, gọi món, thanh toán, quản lý thực đơn, theo dõi tồn kho nguyên liệu và báo cáo doanh thu. Việc quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính dễ sai sót (tính nhầm tiền, bàn bị đặt trùng, hết nguyên liệu không biết trước) và khó tổng hợp số liệu. Vì vậy, nhóm chọn đề tài "Quản lý nhà hàng" để vận dụng kiến thức môn Hệ quản trị CSDL vào bài toán thực tế, đồng thời khai thác đầy đủ các tính năng của SQL Server: ràng buộc toàn vẹn, view, function, stored procedure, trigger, transaction và index.

1.2. Mục tiêu

- Phân tích nghiệp vụ và thiết kế CSDL quan hệ đạt chuẩn 3NF cho nhà hàng quy mô vừa (khoảng 24 bàn, 40 món).
- Triển khai trên SQL Server (Express) với 10 bảng chính, áp dụng đầy đủ các loại ràng buộc PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK.
- Xây dựng lớp nghiệp vụ trong CSDL: 8 view, 6 function, 7 stored procedure, 2 trigger, cùng 16 truy vấn báo cáo.
- Sinh và kiểm toán tập dữ liệu mẫu quy mô lớn, chân thực (hơn 3.000 hóa đơn, hơn 10.000 dòng chi tiết gọi món) trải dài liên tục 5 năm (2020 – 2025), hỗ trợ công cụ sinh dữ liệu giả lập (synthetic data) benchmark lên tới 50.000 khách hàng; kiểm toán tự động bảo đảm 100% tính nhất quán tài chính và logic kinh doanh.
- Xây dựng ứng dụng web quản lý nhà hàng hiện đại "Sen Vàng POS" chuẩn thương mại: kiến trúc 3 lớp kết nối trực tiếp CSDL qua Stored Procedures, Views, Functions; giao diện sang trọng, responsive, mượt mà (anti-jiggle, subtle motion) phục vụ toàn bộ chu trình vận hành thời gian thực.

1.3. Phạm vi

Hệ thống phục vụ nhân viên nội bộ của một nhà hàng (quản lý, thu ngân, phục vụ, bếp). Các chức năng ngoài phạm vi: tính lương, chấm công, kế toán thuế, đặt món trực tuyến cho khách hàng.

1.4. Công cụ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022 Express, SQL Server Management Studio 20

Thành phần	Công nghệ
Ngôn ngữ CSDL	Transact-SQL (T-SQL)
Giao diện web	Node.js 18 + Express 4 + thư viện mssql; HTML/CSS/JavaScript thuần
Vẽ sơ đồ	Graphviz (ERD), draw.io
Soạn báo cáo	Microsoft Word, PowerPoint

2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

2.1. Mô tả hoạt động của nhà hàng

Nhà hàng Sen Vàng có 24 bàn chia thành 4 khu vực (Tầng 1, Tầng 2, Sân vườn, Phòng VIP). Thực đơn gồm 6 danh mục với khoảng 40 món. Khách có thể đến trực tiếp hoặc đặt bàn trước qua điện thoại. Khi khách ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ mở hóa đơn, ghi nhận các món khách gọi; bếp chế biến và kho nguyên liệu tự động được trừ theo công thức món. Khi khách ăn xong, thu ngân thanh toán (có thể giảm giá), cộng điểm cho khách thành viên và giải phóng bàn. Cuối ngày/tháng, quản lý xem báo cáo doanh thu, món bán chạy và nguyên liệu cần nhập.

2.2. Các quy trình nghiệp vụ chính

Quy trình	Tác nhân	Mô tả tóm tắt	Đối tượng CSDL xử lý
Bán hàng tại bàn	Phục vụ, Thu ngân	Mở hóa đơn → gọi món (kiểm tra & trừ kho) → thanh toán/hủy → giải phóng bàn, cộng điểm	sp_MoHoaDon, sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, sp_HuyHoaDon, 2 trigger
Đặt bàn	Thu ngân, Quản lý	Nhận yêu cầu đặt bàn, kiểm tra sức chứa và trùng khung giờ (±2h), xác nhận/hủy, đánh dấu đã đến	sp_DatBan, fn_BanTrongTrongKhungGio, vw_DatBanSapToi
Quản lý thực đơn	Quản lý	Thêm/sửa món, giá bán, ngừng kinh doanh; định nghĩa công thức nguyên liệu	MonAn, DanhMucMon, CongThuc, vw_ThucDon
Quản lý kho	Bếp, Quản lý	Theo dõi tồn kho, cảnh báo dưới mức tối thiểu, nhập kho	NguyenLieu, sp_NhapKhoNguyenLieu, vw_NguyenLieuSapHet
Chăm sóc khách hàng	Thu ngân	Đăng ký thành viên, tích điểm, xếp hạng, lịch sử tiêu dùng	KhachHang, fn_XepHangKhachHang, vw_KhachHangThanThiet
Báo cáo	Quản lý	Doanh thu theo ngày/tháng, món bán chạy, hiệu quả nhân viên, khu vực	sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, fn_MonBanChay, vw_DoanhThuTheoNgay, các truy vấn Q1–Q16

2.3. Thực thể và quan hệ

Thực thể	Vai trò	Quan hệ
KhachHang	Khách thành viên	1 khách – n đặt bàn; 1 khách – n hóa đơn (tùy chọn)
NhanVien	Người lập hóa đơn	1 nhân viên – n hóa đơn
BanAn	Vị trí phục vụ	1 bàn – n đặt bàn; 1 bàn – n hóa đơn
DanhMucMon	Nhóm món	1 danh mục – n món
MonAn	Thực đơn	n món – n hóa đơn (qua ChiTietHoaDon); n món – n nguyên liệu (qua CongThuc)
NguyenLieu	Kho	n nguyên liệu – n món (qua CongThuc)
CongThuc	Bảng liên kết	MonAn ↔ NguyenLieu, có thuộc tính DinhLuong
DatBan	Lượt đặt trước	Thuộc 1 khách và 1 bàn
HoaDon	Giao dịch bán	Thuộc 1 bàn, 1 nhân viên, 0–1 khách
ChiTietHoaDon	Bảng liên kết	HoaDon ↔ MonAn, có SoLuong, DonGia, ThanhTien

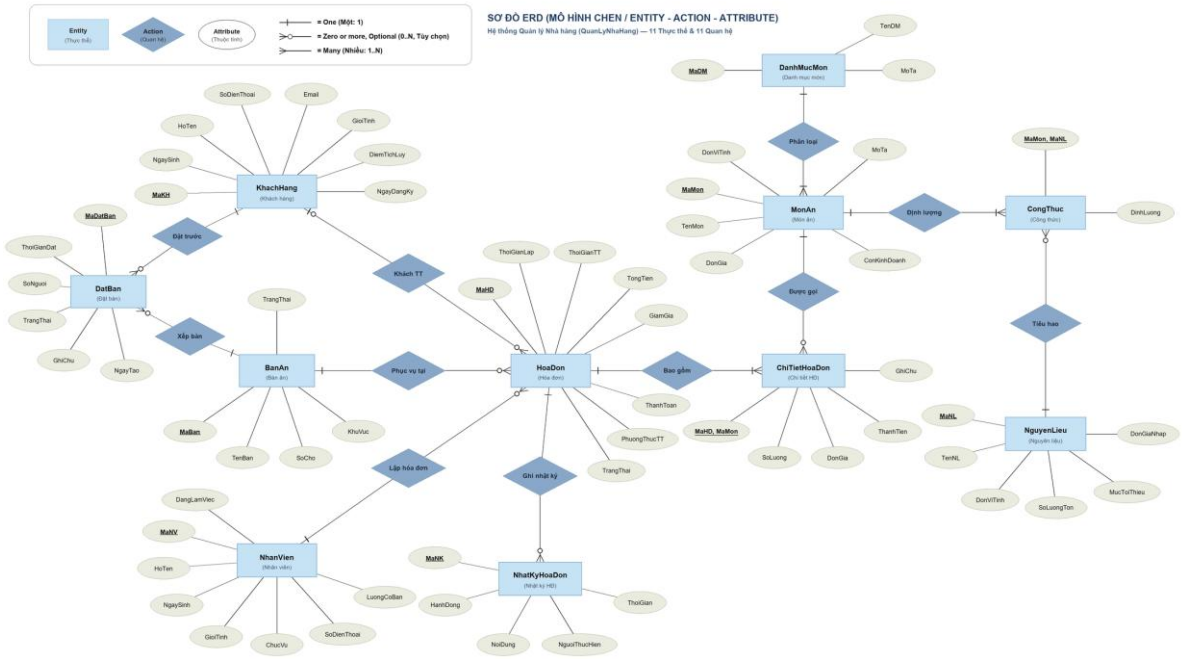
2.4. Quy tắc nghiệp vụ (business rules)

1. Một bàn chỉ có tối đa một hóa đơn ở trạng thái "Đang phục vụ" tại một thời điểm.
2. Không được gọi món đã ngừng kinh doanh; không được gọi món nếu kho không đủ nguyên liệu theo công thức.
3. Giá trên chi tiết hóa đơn là giá tại thời điểm bán, không thay đổi khi sửa giá thực đơn sau này.
4. Hóa đơn đã thanh toán hoặc đã hủy không được sửa chi tiết.
5. Giảm giá nằm trong khoảng 0–100%; khách thành viên được cộng 1 điểm cho mỗi 10.000đ thanh toán; hạng Đồng/Bạc/Vàng/Kim cương theo mốc 0/200/500/1000 điểm.
6. Một bàn không nhận hai lượt đặt còn hiệu lực cách nhau dưới 2 giờ; số người đặt không vượt sức chứa bàn.
7. Nhân viên phải đủ 18 tuổi tại thời điểm vào làm; lương cơ bản không dưới mức tối thiểu 4.000.000đ.

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD)

Hệ thống cơ sở dữ liệu Quản lý nhà hàng được thiết kế theo 2 cấp độ mô hình trực quan hoàn chỉnh: (1) Sơ đồ thực thể – liên kết mức quan niệm theo ký pháp Chen (Conceptual ERD - Chen's Notation) nhằm làm rõ ngữ nghĩa thực thể, thuộc tính và bản số quan hệ nghiệp vụ theo đúng chuẩn học thuật; (2) Lược đồ quan hệ vật lý chi tiết theo ký pháp Crow's Foot (Physical Relational Schema) thể hiện chính xác các bảng dữ liệu trên SQL Server với kiểu dữ liệu T-SQL, ràng buộc toàn vẹn và các bảng liên kết chuẩn hóa.



Hình 3.1a. Sơ đồ thực thể – liên kết hệ thống quản lý nhà hàng (Ký pháp Chen)

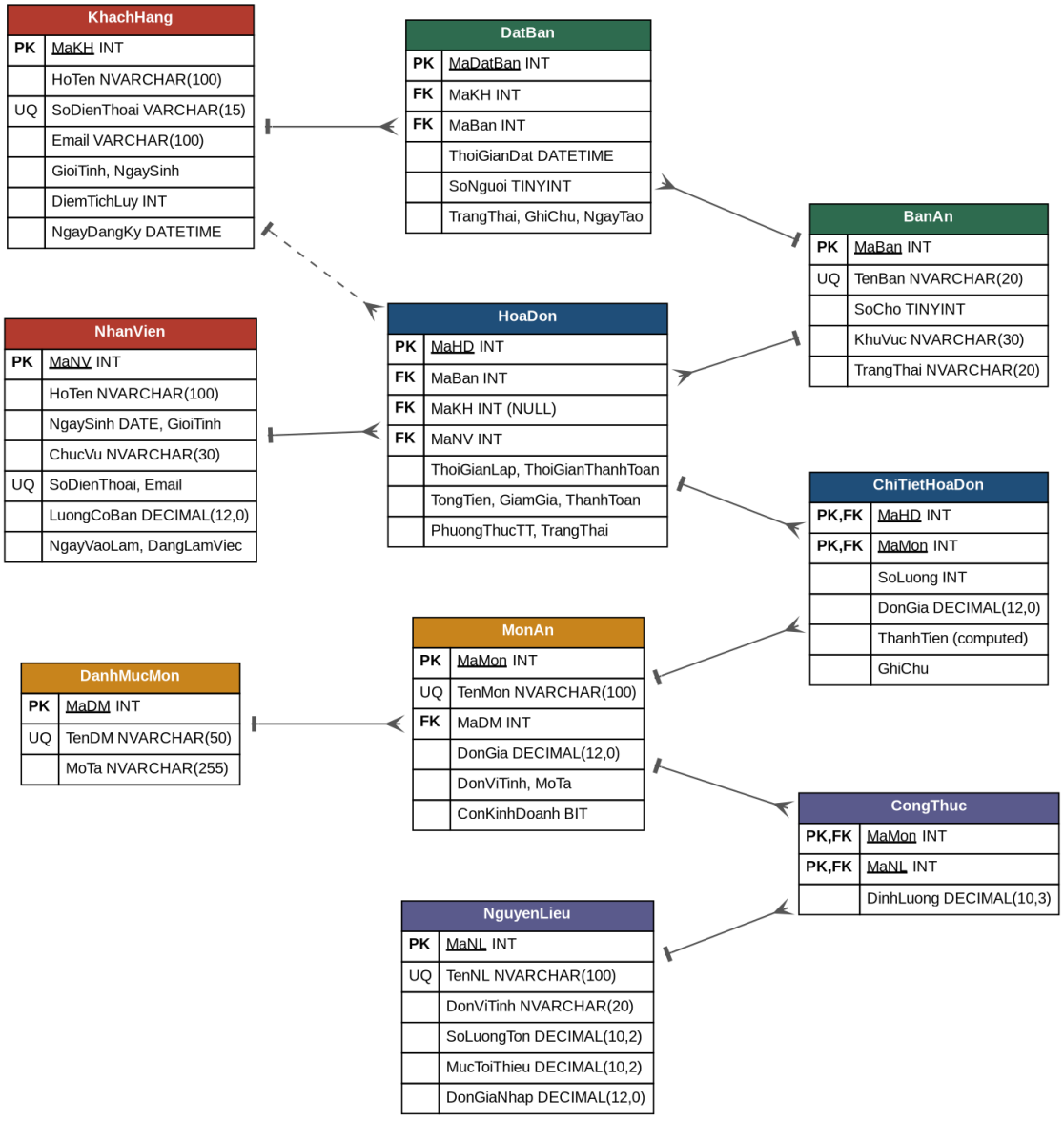
Sơ đồ ký pháp Chen (Hình 3.1a) phản ánh mô hình quan niệm trực quan, tuân thủ nghiêm ngặt các quy ước thiết kế cơ sở dữ liệu học thuật:

• **Thực thể (Entities - Khối chữ nhật):** Gồm 8 thực thể nghiệp vụ chính (KhachHang, NhanVien, BanAn, DanhMucMon, MonAn, NguyenLieu, DatBan, HoaDon) cùng 2 thực thể liên kết/yếu (ChiTietHoaDon, CongThuc) đại diện cho các bảng dữ liệu trung gian giải quyết quan hệ nhiều–nhiều.

• **Mối quan hệ (Relationships - Hình thoi):** Thể hiện các hành vi tương tác nghiệp vụ như "Đặt" (Khách hàng đặt bàn), "Xếp" (Bàn gắn với đặt bàn), "Lập" (Nhân viên lập hóa đơn), "Thuộc" (Món ăn thuộc danh mục), "Gồm" (Hóa đơn gồm các món ăn qua ChiTietHoaDon), "Chế biến" (Món ăn định lượng từ nguyên liệu qua CongThuc).

• **Thuộc tính (Attributes - Hình oval):** Thể hiện các trường dữ liệu; trong đó các thuộc tính khóa chính (PK) được gạch chân (MaKH, MaNV, MaBan, MaDM, MaMon, MaNL, MaDatBan, MaHD).

• **Bản số (Cardinality):** Thể hiện tường minh các quan hệ 1:1, 1:N và M:N (nhiều–nhiều) giữa các thực thể, làm cơ sở khoa học để chuyển đổi sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.



Hình 3.1b. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ vật lý chi tiết (Crow's Foot Notation)

Lược đồ quan hệ vật lý (Hình 3.1b) gồm 10 bảng nghiệp vụ chính và 1 bảng nhật ký kiểm toán hệ thống (NhatKyHoaDon):

• **Phân nhóm nghiệp vụ theo màu sắc:** Đỏ – Con người & Khách hàng (KhachHang, NhanVien); Xanh lá – Bàn ăn & Đặt bàn (BanAn, DatBan); Vàng – Thực đơn (MonAn,

DanhMucMon); Tím – Kho bãi (NguyenLieu); Xanh dương – Doanh thu & Hóa đơn (HoaDon, ChiTietHoaDon); Xám – Kiểm toán (NhatKyHoaDon).

• **Chuẩn hóa quan hệ nhiều–nhiều:** Hai quan hệ nhiều–nhiều (MonAn–HoaDon và MonAn–NguyenLieu) được phân rã thành hai bảng liên kết ChiTietHoaDon và CongThuc với khóa chính phức hợp. Quan hệ KhachHang–HoaDon vẽ nét đứt vì MaKH trong HoaDon cho phép NULL (phục vụ khách lẻ vãng lai).

3.2. Chuẩn hóa dữ liệu

Thiết kế ban đầu nếu gộp hóa đơn và món vào một bảng "HoaDon(MaHD, Ban, Khach, NhanVien, DanhSachMon, SoLuong, DonGia, …)" sẽ vi phạm 1NF vì DanhSachMon là thuộc tính đa trị. Quá trình chuẩn hóa được thực hiện như sau:

- **1NF:** tách mỗi món gọi thành một dòng riêng trong ChiTietHoaDon với khóa chính (MaHD, MaMon). Tương tự, công thức món được tách thành CongThuc(MaMon, MaNL, DinhLuong).
- **2NF:** trong ChiTietHoaDon, các thuộc tính TenMon, DonViTinh chỉ phụ thuộc vào MaMon (một phần khóa) nên được chuyển về MonAn; ChiTietHoaDon chỉ giữ SoLuong, DonGia (giá tại thời điểm bán – phụ thuộc vào cả MaHD và MaMon) và GhiChu.
- **3NF:** loại bỏ phụ thuộc bắc cầu: TenKhach, SoDienThoai phụ thuộc MaKH → tách KhachHang; TenBan, KhuVuc phụ thuộc MaBan → tách BanAn; TenDM phụ thuộc MaDM → tách DanhMucMon. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp và duy nhất vào khóa chính của bảng.

Ngoại lệ có chủ đích: cột HoaDon.TongTien và HoaDon.ThanhToan là dữ liệu dẫn xuất từ ChiTietHoaDon. Nhóm giữ lại (phi chuẩn hóa có kiểm soát) để tăng tốc báo cáo doanh thu; tính nhất quán được bảo đảm bằng trigger trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien và stored procedure thanh toán. Cột ChiTietHoaDon.ThanhTien là cột tính toán PERSISTED nên không gây dư thừa logic.

3.3. Từ điển dữ liệu

Bảng KhachHang

Khách hàng thành viên của nhà hàng; dùng để tích điểm, đặt bàn, chăm sóc khách hàng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT IDENTITY	PK	Mã khách hàng
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK chỉ chữ số 9–11 ký tự	Số điện thoại — khóa định danh khách

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Email	VARCHAR(100)	CHECK định dạng email	Email (có thể NULL)
GioiTinh	NVARCHAR(5)	CHECK IN (Nam, Nữ, Khác)	Giới tính
NgaySinh	DATE		Ngày sinh
DiemTichLuy	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Điểm thành viên (1 điểm / 10.000đ)
NgayDangKy	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày đăng ký thành viên

Bảng NhanVien

Nhân sự của nhà hàng. Chỉ nhân viên đang làm việc mới được lập hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	INT IDENTITY	PK	Mã nhân viên
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
NgaySinh	DATE	NOT NULL, CHECK ≥ 18 tuổi khi vào làm	Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR(5)	NOT NULL, CHECK	Giới tính
ChucVu	NVARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN (Quản lý, Thu ngân, Phục vụ, Đầu bếp, Phụ bếp, Bảo vệ)	Chức vụ
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email công việc
LuongCoBan	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 4.000.000	Lương cơ bản
NgayVaoLam	DATE	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày vào làm
DangLamViec	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	1 = đang làm, 0 = đã nghỉ

Bảng BanAn

Danh sách bàn theo khu vực, trạng thái bàn được hệ thống tự cập nhật khi mở/đóng hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaBan	INT IDENTITY	PK	Mã bàn
TenBan	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Tên bàn hiển thị (T1-01…)
SoCho	TINYINT	NOT NULL, CHECK 1–20	Sức chứa
KhuVuc	NVARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN (Tầng 1, Tầng 2, Sân vườn, Phòng VIP)	Khu vực

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Trống, CHECK IN (Trống, Đang phục vụ, Đã đặt)	Trạng thái hiện tại

Bảng DanhMucMon

Nhóm món ăn (Khai vị, Món chính, Lẩu, Hải sản, Tráng miệng, Đồ uống).

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDM	INT IDENTITY	PK	Mã danh mục
TenDM	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục
MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả

Bảng MonAn

Thực đơn. Giá trong bảng là giá hiện hành; giá lịch sử được lưu tại ChiTietHoaDon.DonGia.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaMon	INT IDENTITY	PK	Mã món
TenMon	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên món
MaDM	INT	NOT NULL, FK → DanhMucMon	Danh mục
DonGia	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK > 0	Giá bán hiện hành
DonViTinh	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Phần	Đơn vị tính
MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả
ConKinhDoanh	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Còn bán hay đã ngừng

Bảng NguyenLieu

Kho nguyên liệu, có ngưỡng tối thiểu để cảnh báo nhập hàng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNL	INT IDENTITY	PK	Mã nguyên liệu
TenNL	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên nguyên liệu
DonViTinh	NVARCHAR(20)	NOT NULL	kg, lít, quả…
SoLuongTon	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Tồn kho hiện tại
MucToiThieu	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 10, CHECK ≥ 0	Ngưỡng cảnh báo nhập
DonGiaNhap	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá nhập gần nhất

Bảng CongThuc

Bảng liên kết nhiều-nhiều Món ăn ↔ Nguyên liệu: định lượng nguyên liệu cho một phần. Là cơ sở để trừ kho tự động khi gọi món.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaMon	INT	PK, FK → MonAn (ON DELETE CASCADE)	Món
MaNL	INT	PK, FK → NguyenLieu	Nguyên liệu
DinhLuong	DECIMAL(10,3)	NOT NULL, CHECK > 0	Lượng nguyên liệu cho 1 phần

Bảng DatBan

Lượt đặt bàn trước của khách thành viên.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDatBan	INT IDENTITY	PK	Mã đặt bàn
MaKH	INT	NOT NULL, FK → KhachHang	Khách đặt
MaBan	INT	NOT NULL, FK → BanAn	Bàn được đặt
ThoiGianDat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm khách đến
SoNguoi	TINYINT	NOT NULL, CHECK 1–20	Số người
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Chờ xác nhận, CHECK IN (Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đã đến, Đã hủy)	Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR(255)		Yêu cầu đặc biệt
NgayTao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Thời điểm tạo lượt đặt

Bảng HoaDon

Hóa đơn bán hàng theo bàn. Vòng đời: Đang phục vụ → Đã thanh toán / Đã hủy.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	INT IDENTITY	PK	Mã hóa đơn
MaBan	INT	NOT NULL, FK → BanAn	Bàn phục vụ
MaKH	INT	NULL, FK → KhachHang	Khách thành viên (NULL = khách lẻ)
MaNV	INT	NOT NULL, FK → NhanVien	Nhân viên lập
ThoiGianLap	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Giờ mở hóa đơn
ThoiGianThanhToan	DATETIME	CHECK ≥ ThoiGianLap	Giờ thanh toán

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TongTien	DECIMAL(14,0)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Tổng tiền hàng trước giảm
GiamGia	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK 0–100	% giảm giá
ThanhToan	DECIMAL(14,0)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Số tiền khách trả
PhuongThucTT	NVARCHAR(20)	CHECK IN (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ)	Phương thức thanh toán
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Đang phục vụ, CHECK IN (Đang phục vụ, Đã thanh toán, Đã hủy)	Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR(255)		Ghi chú / lý do hủy

Bảng ChiTietHoaDon

Các dòng món của hóa đơn (quan hệ nhiều-nhiều Hóa đơn ↔ Món ăn kèm thuộc tính).

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	INT	PK, FK → HoaDon (ON DELETE CASCADE)	Hóa đơn
MaMon	INT	PK, FK → MonAn	Món
SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Số lượng
DonGia	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá tại thời điểm bán (lưu lịch sử giá)
ThanhTien	AS SoLuong*DonGia PERSISTED	Cột tính toán	Thành tiền
GhiChu	NVARCHAR(255)		Yêu cầu chế biến

Ngoài ra còn bảng NhatKyHoaDon (log) ghi lại mọi thao tác mở/thêm món/thanh toán/hủy hóa đơn kèm người thực hiện (SUSER_SNAME()) và thời gian; bảng này không tính vào số bảng chính.

4. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Mọi ràng buộc đều được đặt tên tường minh theo quy ước PK_, FK_, UQ_, CK_, DF_ + TênBảng + TênCột để dễ tra cứu khi SQL Server báo lỗi. Bảng dưới đây tổng hợp theo từng loại:

Loại	Số lượng	Ví dụ tiêu biểu	Ý nghĩa nghiệp vụ
PRIMARY KEY	10	PK_ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon)	Khóa chính tổ hợp: một món chỉ xuất hiện một dòng trong một hóa đơn (gọi thêm thì cộng dồn)
FOREIGN KEY	10	FK_ChiTietHoaDon_HoaDon … ON DELETE CASCADE	Xóa hóa đơn thì xóa chi tiết; FK khác dùng NO ACTION để không xóa nhầm dữ liệu gốc
UNIQUE	8	UQ_KhachHang_SoDienThoai, UQ_BanAn_TenBan	Không trùng số điện thoại, tên bàn, tên món, tên danh mục, tên nguyên liệu
NOT NULL	hầu hết cột	HoaDon.MaNV NOT NULL, HoaDon.MaKH NULL	Phân biệt bắt buộc (nhân viên lập) và tùy chọn (khách lẻ)
DEFAULT	18	DF_HoaDon_TrangThai = N'Đang phục vụ', DF_KhachHang_NgayDangKy = GETDATE() (khai báo ở mức cột)	Giảm lỗi nhập liệu, tự ghi thời điểm
CHECK	27	CK_HoaDon_GiamGia BETWEEN 0 AND 100; CK_KhachHang_SDT NOT LIKE '%[^0-9]%'; CK_HoaDon_ThoiGian (mức bảng)	Miền giá trị, định dạng, ràng buộc liên cột

4.1. Ví dụ khai báo ràng buộc – bảng HoaDon

```
CREATE TABLE dbo.HoaDon (
    MaHD              INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    MaBan             INT               NOT NULL,
    MaKH              INT               NULL,       -- khách lẻ có thể không có tài khoản
    MaNV              INT               NOT NULL,
    ThoiGianLap       DATETIME          NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_ThoiGianLap DEFAULT
GETDATE(),
    ThoiGianThanhToan  DATETIME         NULL,
    TongTien          DECIMAL(14,0)     NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_TongTien DEFAULT 0,   --
tổng trước giảm giá
    GiamGia           DECIMAL(5,2)      NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_GiamGia DEFAULT 0,   -- %
giảm giá
    ThanhToan         DECIMAL(14,0)     NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_ThanhToan DEFAULT 0,   --
số tiền khách trả
    PhuongThucTT      NVARCHAR(20)      NULL,
    TrangThai         NVARCHAR(20)      NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_TrangThai DEFAULT N'Đang
phục vụ',
    GhiChu            NVARCHAR(255)     NULL,
    CONSTRAINT PK_HoaDon               PRIMARY KEY (MaHD),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_BanAn         FOREIGN KEY (MaBan) REFERENCES dbo.BanAn(MaBan),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_KhachHang     FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES dbo.KhachHang(MaKH),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_NhanVien      FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES dbo.NhanVien(MaNV),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_TongTien      CHECK (TongTien >= 0),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_GiamGia       CHECK (GiamGia BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_ThanhToan     CHECK (ThanhToan >= 0),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_PhuongThucTT  CHECK (PhuongThucTT IS NULL OR PhuongThucTT IN (N'Tiền
mặt', N'Chuyển khoản', N'Thẻ')),
```

```
    CONSTRAINT CK_HoaDon_TrangThai     CHECK (TrangThai IN (N'Đang phục vụ', N'Đã thanh toán',
N'Đã hủy')),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_ThoiGian      CHECK (ThoiGianThanhToan IS NULL OR ThoiGianThanhToan >=
ThoiGianLap)
);
```

4.2. Ràng buộc mức bảng và ràng buộc liên cột

Ràng buộc CK_HoaDon_ThoiGian (ThoiGianThanhToan IS NULL OR ThoiGianThanhToan >= ThoiGianLap) liên quan hai cột nên được khai báo ở mức bảng. Ràng buộc CK_NhanVien_TuoiLaoDong dùng DATEDIFF giữa NgaySinh và NgayVaoLam để bảo đảm nhân viên đủ 18 tuổi. Các ràng buộc nghiệp vụ phức tạp hơn (một bàn một hóa đơn mở, đủ tồn kho, không sửa hóa đơn đã thanh toán) không thể biểu diễn bằng CHECK nên được cài đặt bằng stored procedure và trigger (mục 7).

5. DỮ LIỆU MẪU

Dữ liệu danh mục nền (Thực đơn 40 món, 24 bàn ăn, 26 nguyên liệu, 15 nhân viên, 68 công thức) được nhập chuẩn xác với tiền tố N'...' để lưu đúng tiếng Việt Unicode. Nhằm phục vụ bài toán kiểm thử truy vấn phức tạp, tổng hợp doanh thu nhiều năm và đánh giá hiệu năng chỉ mục (Index Tuning) trên dữ liệu lớn, nhóm đã nâng cấp toàn diện tập dữ liệu mẫu: phát triển script chuyên sâu sql/02_InsertData_3000_2020_2025.sql kết hợp công cụ sinh tự động scripts/generate_sample_data.js. Tập dữ liệu mới sở hữu các đặc tính nghiệp vụ chân thực:

Bảng	Số bản ghi	Cách tạo
KhachHang	100+ (scale 50.000)	Thủ công + Sinh tự động synthetic
NhanVien	15	Thủ công (đủ Quản lý, Thu ngân, Bếp, Phục vụ)
BanAn	24	Thủ công (chia 4 khu vực: T1, T2, VIP, Sân vườn)
DanhMucMon	6	Thủ công
MonAn	40	Thủ công
NguyenLieu	26	Thủ công (có ngưỡng an toàn cảnh báo kho)
CongThuc	68	Thủ công (định lượng cho từng món ăn)
DatBan	450+	Sinh tự động theo phân phối lịch sử (2020 – 2025)
HoaDon	3.007	3.000 HĐ lịch sử 2020–2025 + 7 HĐ đang phục vụ
ChiTietHoaDon	15.775	Sinh tự động theo công thức món ăn
NhatKyHoaDon	3.500+	Trigger và Stored Procedure tự động ghi log

5.1. Đoạn script sinh dữ liệu 3.000 hóa đơn giai đoạn 2020 – 2025

```
-- TRÍCH ĐOẠN SCRIPT BỔ SUNG 3,000 HÓA ĐƠN MẪU & CHI TIẾT (2020 - 2025)
-- Trải dài 6 năm (2020 -> 2025, 72 tháng), bảo đảm 100% nhất quán tài chính và kho bãi

-- 1. Bảng tạm chứa thông tin 3,000 hóa đơn phân bổ theo mùa vụ và giờ cao điểm
CREATE TABLE #TempHD (
    TempID INT IDENTITY(1,1), MaBan INT, MaKH INT, MaNV INT,
    ThoiGianLap DATETIME, ThoiGianThanhToan DATETIME,
    GiamGia DECIMAL(5,2), PhuongThucTT NVARCHAR(20), TrangThai NVARCHAR(20)
);

-- Sinh 3,000 hóa đơn: 85% giờ cao điểm trưa (11h-13h30) và tối (18h-21h30);
-- 70% gắn khách thành viên; 94.5% Đã thanh toán, 4.5% Đã hủy, 1% Đang phục vụ.
-- Nạp vào bảng chính dbo.HoaDon và sinh 15,775 dòng chi tiết món ăn (ChiTietHoaDon).

-- 2. Cập nhật đồng bộ Tổng tiền, Thanh toán và Điểm tích lũy (Khớp 100% công thức)
UPDATE h
   SET TongTien  = ISNULL(ct.Tong, 0),
       ThanhToan = CASE WHEN h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
                        THEN ROUND(ISNULL(ct.Tong, 0) * (1 - h.GiamGia / 100.0), 0)
                        ELSE 0 END
FROM dbo.HoaDon h
JOIN (
    SELECT MaHD, SUM(ThanhTien) AS Tong
    FROM dbo.ChiTietHoaDon
    GROUP BY MaHD
) ct ON ct.MaHD = h.MaHD
WHERE YEAR(h.ThoiGianLap) BETWEEN 2020 AND 2025;

-- Đồng bộ điểm thưởng thành viên (10,000đ = 1 điểm)
UPDATE k
   SET DiemTichLuy = ISNULL(t.Diem, 0)
FROM dbo.KhachHang k
LEFT JOIN (
    SELECT MaKH, SUM(ThanhToan) / 10000 AS Diem
    FROM dbo.HoaDon
    WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán' AND MaKH IS NOT NULL
    GROUP BY MaKH
) t ON t.MaKH = k.MaKH;

-- Báo cáo thống kê phân bổ dữ liệu 3,000 hóa đơn theo năm:
SELECT YEAR(ThoiGianLap) AS [Năm], COUNT(*) AS [Tổng HĐ],
       SUM(CASE WHEN TrangThai = N'Đã thanh toán' THEN 1 ELSE 0 END) AS [Đã Thanh Toán],
       SUM(CASE WHEN TrangThai = N'Đã hủy' THEN 1 ELSE 0 END) AS [Đã Hủy],
       FORMAT(SUM(ThanhToan), 'N0') + ' đ' AS [Doanh Thu]
FROM dbo.HoaDon WHERE YEAR(ThoiGianLap) BETWEEN 2020 AND 2025
GROUP BY YEAR(ThoiGianLap) ORDER BY [Năm];
```

5.2. Kiểm toán chất lượng và tính nhất quán dữ liệu (Data Quality & Consistency Audit)

Nhóm đã tiến hành một chiến dịch kiểm toán chuyên sâu toàn diện trên toàn bộ 19.453 bản ghi của cơ sở dữ liệu bằng các script kiểm tra tự động (Data Profiling & Cross-Table Reconciliation), bảo đảm các tiêu chuẩn khắt khe về độ tin cậy:

• **Kiểm toán tài chính (Financial Consistency - 100% Khớp):** Kiểm toán tự động toàn bộ 3.007 hóa đơn bảo đảm không có bất kỳ sai lệch nào giữa dữ liệu tổng hợp và chi tiết: TongTien = SUM(ChiTietHoaDon.ThanhTien) và ThanhToan = CASE WHEN TrangThai = N'Đã thanh toán' THEN ROUND(TongTien * (1 - GiamGia/100.0), 0) ELSE 0 END.

• **Kiểm toán điểm thưởng & thăng hạng thành viên:** 100% điểm tích lũy của khách hàng khớp chính xác công thức quy đổi DiemTichLuy = FLOOR(ThanhToan / 10000) từ các hóa đơn thanh toán thành công, đồng bộ với thứ hạng thành viên (Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương).

• **Kiểm toán dòng thời gian (Temporal Integrity):** 100% bản ghi thỏa mãn điều kiện ThoiGianThanhToan >= ThoiGianLap, thời gian lập hóa đơn nằm đúng trong khung giờ mở cửa của nhà hàng (10h00 – 22h00) và không phát sinh hóa đơn trong tương lai.

• **Kiểm toán trạng thái bàn & kho hàng:** Trạng thái bàn ăn ở mức 'Đang phục vụ' luôn khớp chính xác với sự tồn tại của hóa đơn mở tại bàn đó; lượng tồn kho nguyên liệu được khấu trừ theo đúng công thức chế biến của các món đã bán.

6. TRUY VẤN NGHIỆP VỤ

File 05_Queries.sql gồm 16 truy vấn bao phủ toàn bộ yêu cầu: SELECT *, INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN, GROUP BY + HAVING, subquery vô hướng và dạng bảng (IN/EXISTS), UNION/INTERSECT/EXCEPT, LIKE, BETWEEN, TOP n, TOP PERCENT, CASE và hàm cửa sổ RANK().

#	Yêu cầu nghiệp vụ	Kỹ thuật SQL
Q1	Danh sách bàn khu Sân vườn theo số chỗ	SELECT *, WHERE, ORDER BY
Q2	Thực đơn giá 50.000–150.000đ	INNER JOIN, BETWEEN
Q3	Khách đăng ký nhưng chưa có hóa đơn	LEFT JOIN … IS NULL
Q4	Món chưa từng bán	RIGHT JOIN
Q5	Đối chiếu bàn – đặt bàn hôm nay	FULL OUTER JOIN, derived table
Q6	Nhân viên doanh thu > 10 triệu/30 ngày	GROUP BY, HAVING
Q7	Món giá cao hơn trung bình	Subquery vô hướng
Q8	Khách có ≥ 3 hóa đơn và từng đặt bàn	Subquery IN + EXISTS, function

#	Yêu cầu nghiệp vụ	Kỹ thuật SQL
Q9	Danh bạ khách hàng + nhân viên	UNION
Q10	Khách vừa đặt bàn vừa thanh toán	INTERSECT
Q11	Món đang bán nhưng ế 30 ngày	EXCEPT
Q12	Tìm món có "gà", khách họ Nguyễn	LIKE, UNION ALL
Q13	Top 5 món bán chạy 90 ngày	TOP n, hàm bảng fn_MonBanChay
Q14	10% hóa đơn giá trị cao nhất kèm VAT	TOP PERCENT, scalar function
Q15	Doanh thu theo khu vực & khung giờ	GROUP BY nhiều cấp, CASE, RANK() OVER
Q16	Khách thân thiết, kho sắp hết, doanh thu 7 ngày	Truy vấn trên VIEW

6.1. Một số truy vấn tiêu biểu

Q6 – GROUP BY / HAVING:

```
-- Q6. GROUP BY + HAVING: Nhân viên có doanh thu thanh toán > 10 triệu trong 30 ngày qua
SELECT n.MaNV, n.HoTen, n.ChucVu, COUNT(h.MaHD) AS SoHoaDon, SUM(h.ThanhToan) AS DoanhThu
FROM dbo.HoaDon h
JOIN dbo.NhanVien n ON n.MaNV = h.MaNV
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán' AND h.ThoiGianThanhToan >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE())
GROUP BY n.MaNV, n.HoTen, n.ChucVu
HAVING SUM(h.ThanhToan) > 10000000
ORDER BY DoanhThu DESC;
```

Q7 – Subquery vô hướng; Q8 – Subquery dạng bảng với IN và EXISTS:

```
-- Q7. Subquery vô hướng (scalar): Món có giá cao hơn giá trung bình của toàn thực đơn
SELECT TenMon, DonGia,
       (SELECT AVG(DonGia) FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1) AS GiaTrungBinh
FROM dbo.MonAn
WHERE DonGia > (SELECT AVG(DonGia) FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1)
ORDER BY DonGia DESC;


-- Q8. Subquery dạng bảng (IN / EXISTS): Khách hàng có từ 3 hóa đơn đã thanh toán trở lên
SELECT k.MaKH, k.HoTen, k.DiemTichLuy, dbo.fn_XepHangKhachHang(k.DiemTichLuy) AS Hang
FROM dbo.KhachHang k
WHERE k.MaKH IN (SELECT MaKH FROM dbo.HoaDon
                 WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán' AND MaKH IS NOT NULL
                 GROUP BY MaKH HAVING COUNT(*) >= 3)
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.DatBan d WHERE d.MaKH = k.MaKH)
ORDER BY k.DiemTichLuy DESC;
```

Q9/Q10/Q11 – Toán tử tập hợp UNION, INTERSECT, EXCEPT:

```
-- Q9. UNION: Danh bạ liên hệ gộp khách hàng và nhân viên
SELECT N'Khách hàng' AS Loai, HoTen, SoDienThoai, Email FROM dbo.KhachHang
UNION
SELECT N'Nhân viên', HoTen, SoDienThoai, Email FROM dbo.NhanVien WHERE DangLamViec = 1
ORDER BY Loai, HoTen;


-- Q10. INTERSECT: Khách vừa từng đặt bàn vừa từng có hóa đơn thanh toán
SELECT MaKH FROM dbo.DatBan
INTERSECT
SELECT MaKH FROM dbo.HoaDon WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán';


-- Q11. EXCEPT: Món đang kinh doanh nhưng không bán được trong 30 ngày qua
SELECT MaMon, TenMon FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1
EXCEPT
```

```
SELECT m.MaMon, m.TenMon
FROM dbo.MonAn m
JOIN dbo.ChiTietHoaDon ct ON ct.MaMon = m.MaMon
JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaHD = ct.MaHD
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán' AND h.ThoiGianThanhToan >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE());
```

Q14 – TOP PERCENT kết hợp function; Q15 – GROUP BY nhiều cấp với RANK():

```
-- Q14. TOP PERCENT: 10% hóa đơn có giá trị cao nhất, kèm thuế VAT 8% tính bằng function
SELECT TOP 10 PERCENT h.MaHD, h.ThoiGianThanhToan, b.TenBan, h.TongTien, h.GiamGia, h.ThanhToan,
       dbo.fn_TinhThueVAT(h.ThanhToan, DEFAULT) AS ThueVAT,
       h.ThanhToan + dbo.fn_TinhThueVAT(h.ThanhToan, DEFAULT) AS TongCongSauThue
FROM dbo.HoaDon h JOIN dbo.BanAn b ON b.MaBan = h.MaBan
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
ORDER BY h.ThanhToan DESC;


-- Q15. GROUP BY nhiều cấp + CASE + hàm cửa sổ: Doanh thu theo khu vực & khung giờ, xếp hạng khu
vực
SELECT b.KhuVuc,
       CASE WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 14 THEN N'Trưa (10h-14h)'
            WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 17 THEN N'Chiều (14h-17h)'
            ELSE N'Tối (17h-22h)' END AS KhungGio,
       COUNT(*) AS SoHoaDon,
       SUM(h.ThanhToan) AS DoanhThu,
       RANK() OVER (PARTITION BY b.KhuVuc ORDER BY SUM(h.ThanhToan) DESC) AS XepHangTrongKhu
FROM dbo.HoaDon h JOIN dbo.BanAn b ON b.MaBan = h.MaBan
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
GROUP BY b.KhuVuc,
       CASE WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 14 THEN N'Trưa (10h-14h)'
            WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 17 THEN N'Chiều (14h-17h)'
            ELSE N'Tối (17h-22h)' END
ORDER BY b.KhuVuc, XepHangTrongKhu;
```

7. VIEW, FUNCTION, STORED PROCEDURE VÀ TRIGGER

7.1. Khung nhìn (VIEW)

View	Mục đích	Dùng ở đâu
vw_ThucDon	Món đang kinh doanh kèm tên danh mục	Màn hình gọi món, trang Thực đơn
vw_MonDangKinhDoanh	View cập nhật được, WITH CHECK OPTION: chặn chèn/sửa thành món ngừng bán	Minh họa CHECK OPTION
vw_TinhTrangBan	Mỗi bàn kèm hóa đơn đang mở, số phút khách ngồi, tên khách, nhân viên	Sơ đồ bàn trên web
vw_ChiTietHoaDonDayDu	Dòng hóa đơn đầy đủ tên món, bàn, khách, nhân viên	In hóa đơn
vw_DoanhThuTheoNgay	Số hóa đơn, tiền hàng, giảm giá, doanh thu, trung bình theo ngày	Biểu đồ 14 ngày
vw_NguyenLieuSapHet	Nguyên liệu dưới mức tối thiểu, số cần nhập, chi phí dự kiến	Cảnh báo kho
vw_KhachHangThanThiet	Tuổi, hạng, số lần, tổng chi tiêu, lần gần nhất (gọi 2 function)	Trang Khách hàng
vw_DatBanSapToi	Lượt đặt còn hiệu lực từ hôm nay	Tổng quan, Đặt bàn

```
-- 3.2 View cập nhật được: chỉ cho phép thao tác trên món đang kinh doanh
CREATE VIEW dbo.vw_MonDangKinhDoanh
AS
SELECT MaMon, TenMon, MaDM, DonGia, DonViTinh, MoTa, ConKinhDoanh
FROM dbo.MonAn
WHERE ConKinhDoanh = 1
WITH CHECK OPTION;
GO


-- 3.3 Tình trạng bàn hiện tại kèm hóa đơn đang mở (sơ đồ bàn)
CREATE VIEW dbo.vw_TinhTrangBan
AS
SELECT b.MaBan, b.TenBan, b.KhuVuc, b.SoCho, b.TrangThai,
       h.MaHD, h.ThoiGianLap, h.TongTien,
       DATEDIFF(MINUTE, h.ThoiGianLap, GETDATE()) AS SoPhutDaNgoi,
       k.HoTen AS TenKhach, n.HoTen AS NhanVienPhucVu
FROM dbo.BanAn b
LEFT JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaBan = b.MaBan AND h.TrangThai = N'Đang phục vụ'
LEFT JOIN dbo.KhachHang k ON k.MaKH = h.MaKH
LEFT JOIN dbo.NhanVien  n ON n.MaNV = h.MaNV;
GO
```

7.2. Hàm người dùng (FUNCTION)

Function	Loại	Tham số → Kết quả	Mô tả
fn_TinhTuoi	Scalar	NgaySinh → INT	Tuổi chính xác (trừ 1 nếu chưa tới sinh nhật trong năm)
fn_TinhTienPhaiTra	Scalar	MaHD → DECIMAL	Tổng chi tiết × (1 − GiamGia%)
fn_TinhThueVAT	Scalar	SoTien, TyLe=8 → DECIMAL	Tổng phụ thuế VAT, tham số mặc định
fn_XepHangKhachHang	Scalar	Diem → NVARCHAR	Đồng / Bạc / Vàng / Kim cương

Function	Loại	Tham số → Kết quả	Mô tả
fn_MonBanChay	Inline TVF	TuNgay, DenNgay → bảng	Số lượng & doanh thu từng món trong khoảng ngày
fn_BanTrongTrongKhungGio	Scalar	MaBan, ThoiGian → BIT	Kiểm tra trùng lịch đặt ±2 giờ

```
-- 2.1 Tính tuổi từ ngày sinh (scalar)
CREATE FUNCTION dbo.fn_TinhTuoi (@NgaySinh DATE)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    IF @NgaySinh IS NULL RETURN NULL;
    RETURN DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE())
         - CASE WHEN DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE()), @NgaySinh) > GETDATE()
THEN 1 ELSE 0 END;
END
GO


-- 2.2 Tính số tiền phải trả của một hóa đơn sau giảm giá (scalar)
CREATE FUNCTION dbo.fn_TinhTienPhaiTra (@MaHD INT)
RETURNS DECIMAL(14,0)
AS
BEGIN
    DECLARE @Tong DECIMAL(14,0), @GiamGia DECIMAL(5,2);
    SELECT @Tong = ISNULL(SUM(ThanhTien), 0) FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
    SELECT @GiamGia = ISNULL(GiamGia, 0) FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
    RETURN ROUND(@Tong * (1 - @GiamGia / 100.0), 0);
END
GO
```

```
-- 2.5 Danh sách món bán chạy trong khoảng thời gian (inline table-valued)
CREATE FUNCTION dbo.fn_MonBanChay (@TuNgay DATE, @DenNgay DATE)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
    SELECT m.MaMon, m.TenMon, d.TenDM,
           SUM(ct.SoLuong)   AS TongSoLuong,
           SUM(ct.ThanhTien) AS DoanhThu
    FROM dbo.ChiTietHoaDon ct
    JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaHD = ct.MaHD
    JOIN dbo.MonAn  m ON m.MaMon = ct.MaMon
    JOIN dbo.DanhMucMon d ON d.MaDM = m.MaDM
    WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
      AND CAST(h.ThoiGianThanhToan AS DATE) BETWEEN @TuNgay AND @DenNgay
    GROUP BY m.MaMon, m.TenMon, d.TenDM
);
GO
```

7.3. Thủ tục lưu trữ (STORED PROCEDURE)

Stored procedure	Tham số	Nghiệp vụ & kiểm tra
sp_MoHoaDon	IN MaBan, MaNV, MaKH; OUT MaHD	Bàn tồn tại & không đang có khách; NV đang làm việc. Tạo hóa đơn, đổi trạng thái bàn, đánh dấu lượt đặt "Đã đến", ghi log
sp_ThemMonVaoHoaDon	IN MaHD, MaMon, SoLuong, GhiChu	HĐ đang phục vụ; món còn bán; đủ tồn kho (báo tên nguyên liệu thiếu). Cộng dồn nếu món đã có; trừ kho theo công thức. Toàn bộ trong 1 transaction

Stored procedure	Tham số	Nghiệp vụ & kiểm tra
sp_ThanhToanHoaDon	IN MaHD, PhuongThucTT, GiamGia; OUT SoTienPhaiTra	HĐ đang phục vụ & có món; giảm giá 0–100. Cập nhật tiền, trạng thái, giờ TT; bàn → Trống; cộng điểm khách; ghi log
sp_HuyHoaDon	IN MaHD, LyDo	Hoàn nguyên liệu về kho, hủy hóa đơn, giải phóng bàn
sp_DatBan	IN MaKH, MaBan, ThoiGianDat, SoNguoi, GhiChu; OUT MaDatBan	Thời gian tương lai; đủ chỗ; không trùng khung giờ (gọi function)
sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang	IN Nam; OUT TongDoanhThu	Bảng 12 tháng: số HĐ, tiền hàng, giảm giá, doanh thu, TB/HĐ, số khách thành viên
sp_NhapKhoNguyenLieu	IN MaNL, SoLuong, DonGiaNhap	Tăng tồn kho, cập nhật giá nhập

Tất cả thủ tục dùng mẫu BEGIN TRY … BEGIN TRANSACTION … COMMIT … END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK; THROW END CATCH để bảo đảm tính nguyên tử: nếu bất kỳ bước nào lỗi (ví dụ trừ kho âm vi phạm CHECK), toàn bộ thao tác được hoàn tác và lỗi được ném lên tầng ứng dụng với mã lỗi riêng (50001–50051).

Mã nguồn sp_ThemMonVaoHoaDon – thủ tục phức tạp nhất:

```
-- SP2. Thêm món vào hóa đơn + kiểm tra & trừ tồn kho nguyên liệu
CREATE PROCEDURE dbo.sp_ThemMonVaoHoaDon
    @MaHD    INT,
    @MaMon   INT,
    @SoLuong INT,
    @GhiChu  NVARCHAR(255) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        IF @SoLuong IS NULL OR @SoLuong <= 0
            THROW 50010, N'Số lượng phải lớn hơn 0.', 1;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD AND TrangThai = N'Đang phục
vụ')
            THROW 50011, N'Hóa đơn không tồn tại hoặc không ở trạng thái Đang phục vụ.', 1;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.MonAn WHERE MaMon = @MaMon AND ConKinhDoanh = 1)
            THROW 50012, N'Món ăn không tồn tại hoặc đã ngừng kinh doanh.', 1;


        -- Kiểm tra tồn kho: nguyên liệu nào thiếu thì báo lỗi kèm tên
        DECLARE @NLThieu NVARCHAR(100);
        SELECT TOP 1 @NLThieu = nl.TenNL
        FROM dbo.CongThuc c JOIN dbo.NguyenLieu nl ON nl.MaNL = c.MaNL
        WHERE c.MaMon = @MaMon AND nl.SoLuongTon < c.DinhLuong * @SoLuong;
        IF @NLThieu IS NOT NULL
        BEGIN
            DECLARE @Msg NVARCHAR(200) = CONCAT(N'Không đủ nguyên liệu: ', @NLThieu);
            THROW 50013, @Msg, 1;
        END


        DECLARE @DonGia DECIMAL(12,0) = (SELECT DonGia FROM dbo.MonAn WHERE MaMon = @MaMon);


        BEGIN TRANSACTION;
            -- Món đã có trong hóa đơn thì cộng dồn số lượng
            IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD AND MaMon = @MaMon)
                UPDATE dbo.ChiTietHoaDon
                   SET SoLuong = SoLuong + @SoLuong,
```

```
                    GhiChu  = COALESCE(@GhiChu, GhiChu)
                WHERE MaHD = @MaHD AND MaMon = @MaMon;
            ELSE
                INSERT INTO dbo.ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon, SoLuong, DonGia, GhiChu)
                VALUES (@MaHD, @MaMon, @SoLuong, @DonGia, @GhiChu);

            -- Trừ tồn kho nguyên liệu theo công thức
            UPDATE nl SET SoLuongTon = nl.SoLuongTon - c.DinhLuong * @SoLuong
            FROM dbo.NguyenLieu nl JOIN dbo.CongThuc c ON c.MaNL = nl.MaNL
            WHERE c.MaMon = @MaMon;

            INSERT INTO dbo.NhatKyHoaDon (MaHD, HanhDong, NoiDung)
            VALUES (@MaHD, N'Thêm món', CONCAT(N'Món ', @MaMon, N' x', @SoLuong));
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END
GO
```

Mã nguồn sp_ThanhToanHoaDon:

```
-- SP3. Thanh toán hóa đơn: áp dụng giảm giá, cộng điểm, giải phóng bàn
CREATE PROCEDURE dbo.sp_ThanhToanHoaDon
    @MaHD          INT,
    @PhuongThucTT  NVARCHAR(20),
    @GiamGia       DECIMAL(5,2) = 0,
    @SoTienPhaiTra DECIMAL(14,0) OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD AND TrangThai = N'Đang phục
vụ')
            THROW 50020, N'Hóa đơn không tồn tại hoặc đã được thanh toán/hủy.', 1;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD)
            THROW 50021, N'Hóa đơn chưa có món nào, không thể thanh toán.', 1;
        IF @GiamGia < 0 OR @GiamGia > 100
            THROW 50022, N'Giảm giá phải trong khoảng 0-100%.', 1;

        DECLARE @MaBan INT, @MaKH INT, @TongTien DECIMAL(14,0);
        SELECT @MaBan = MaBan, @MaKH = MaKH FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
        SELECT @TongTien = SUM(ThanhTien) FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
        SET @SoTienPhaiTra = ROUND(@TongTien * (1 - @GiamGia / 100.0), 0);

        BEGIN TRANSACTION;
            UPDATE dbo.HoaDon
               SET TrangThai = N'Đã thanh toán',
                   ThoiGianThanhToan = GETDATE(),
                   PhuongThucTT = @PhuongThucTT,
                   GiamGia = @GiamGia,
                   TongTien = @TongTien,
                   ThanhToan = @SoTienPhaiTra
             WHERE MaHD = @MaHD;

            UPDATE dbo.BanAn SET TrangThai = N'Trống' WHERE MaBan = @MaBan;

            IF @MaKH IS NOT NULL
                UPDATE dbo.KhachHang SET DiemTichLuy = DiemTichLuy + @SoTienPhaiTra / 10000
WHERE MaKH = @MaKH;

            INSERT INTO dbo.NhatKyHoaDon (MaHD, HanhDong, NoiDung)
            VALUES (@MaHD, N'Thanh toán', CONCAT(@PhuongThucTT, N' - ', FORMAT(@SoTienPhaiTra,
'N0'), N' đ'));
        COMMIT TRANSACTION;
```

```
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END
GO
```

7.4. Trigger

Trigger	Sự kiện	Tác dụng
trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE trên ChiTietHoaDon	Tính lại HoaDon.TongTien / ThanhToan cho các hóa đơn bị ảnh hưởng (xử lý theo tập, hỗ trợ nhiều dòng)
trg_ChiTietHoaDon_KhoaHoaDonDaThanhToan	FOR INSERT, UPDATE, DELETE trên ChiTietHoaDon	RAISERROR + ROLLBACK nếu hóa đơn không còn ở trạng thái Đang phục vụ

```
-- Tự động cập nhật TongTien / ThanhToan của hóa đơn khi chi tiết thay đổi
CREATE TRIGGER dbo.trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien
ON dbo.ChiTietHoaDon
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    ;WITH HD AS (SELECT MaHD FROM inserted UNION SELECT MaHD FROM deleted)
    UPDATE h
       SET TongTien  = ISNULL(ct.Tong, 0),
           ThanhToan = CASE WHEN h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
                            THEN ROUND(ISNULL(ct.Tong, 0) * (1 - h.GiamGia / 100.0), 0) ELSE 0
END
    FROM dbo.HoaDon h
    JOIN HD ON HD.MaHD = h.MaHD
    LEFT JOIN (SELECT MaHD, SUM(ThanhTien) Tong FROM dbo.ChiTietHoaDon GROUP BY MaHD) ct ON
ct.MaHD = h.MaHD;
END
GO
```

8. KIỂM THỬ, TRANSACTION VÀ TỐI ƯU

8.1. Kịch bản kiểm thử (06_Test_Demo.sql)

Nhóm	Kịch bản	Kết quả mong đợi
A. Quy trình bán hàng	Mở HĐ bàn 1 → gọi 4 món (gọi thêm bia lần 2) → thanh toán thẻ giảm 10%	Bia cộng dồn thành 3; bàn chuyển Đang phục vụ rồi về Trống; khách được cộng điểm; 4 dòng log
B. Đặt bàn & báo cáo	sp_DatBan, sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, sp_NhapKho	Trả về mã đặt bàn, bảng doanh thu 12 tháng và tổng năm
C1–C7. Ràng buộc	CHECK SoCho=0, UNIQUE trùng SĐT, FK danh mục 999, NOT NULL, CHECK giảm 150%, xóa danh mục đang dùng, INSERT qua view CHECK OPTION	Mỗi lệnh bị từ chối, TRY/CATCH in ra thông báo lỗi có tên ràng buộc
C8–C10. Nghiệp vụ	Thanh toán HĐ đã thanh toán; gọi 100 phần cua (vượt kho); sửa chi tiết HĐ đã thanh toán	Lỗi 50020, 50013 "Không đủ nguyên liệu: Cua thịt", trigger chặn
D. Transaction	UPDATE tồn kho = 0 rồi ROLLBACK; tăng giá đồ uống 5% rồi COMMIT	Giá trị trở về cũ sau ROLLBACK; thay đổi được giữ sau COMMIT
E. Hiệu năng	SET STATISTICS IO ON với truy vấn lọc theo ThoiGianLap + TrangThai	Số logical reads thấp nhờ IX_HoaDon_ThoiGianLap

```
BEGIN TRY  -- C1. CHECK: số chỗ = 0
    INSERT INTO dbo.BanAn (TenBan, SoCho, KhuVuc) VALUES (N'TEST-01', 0, N'Tầng 1');
END TRY BEGIN CATCH PRINT N'[C1 CHECK] ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH

BEGIN TRY  -- C2. UNIQUE: trùng số điện thoại khách hàng
    INSERT INTO dbo.KhachHang (HoTen, SoDienThoai) VALUES (N'Khách trùng SĐT', '0912000001');
END TRY BEGIN CATCH PRINT N'[C2 UNIQUE] ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH

BEGIN TRY  -- C3. FOREIGN KEY: danh mục không tồn tại
    INSERT INTO dbo.MonAn (TenMon, MaDM, DonGia) VALUES (N'Món lạ', 999, 50000);
END TRY BEGIN CATCH PRINT N'[C3 FK] ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH
```

8.2. Chỉ mục (INDEX) và đánh giá hiệu năng trên dữ liệu lớn

Khóa chính tạo clustered index mặc định. Nhóm bổ sung 8 nonclustered index cho các cột thường xuất hiện trong WHERE/JOIN/ORDER BY, một số dùng INCLUDE để tạo covering index:

Index	Bảng (cột)	Phục vụ truy vấn
IX_HoaDon_ThoiGianLap	HoaDon(ThoiGianLap) INCLUDE(TrangThai, ThanhToan)	Covering Index báo cáo theo ngày/tháng, triệt tiêu Key Lookup
IX_HoaDon_TrangThai	HoaDon(TrangThai, MaBan)	vw TinhTrangBan – tìm hóa đơn đang mở của bàn tức thì
IX_HoaDon_MaKH / IX_HoaDon_MaNV	HoaDon(MaKH), HoaDon(MaNV)	Tối ưu phép JOIN tới khách hàng và nhân viên lập hóa đơn

Index	Bảng (cột)	Phục vụ truy vấn
IX_ChiTietHoaDon_MaMon	ChiTietHoaDon(MaMon) INCLUDE(SoLuong, ThanhTien)	Covering Index cho fn_MonBanChay không cần đọc bảng gốc
IX_MonAn_MaDM	MonAn(MaDM)	Lọc thực đơn theo danh mục món ăn trên web
IX_DatBan_ThoiGianDat	DatBan(ThoiGianDat, MaBan) INCLUDE(TrangThai)	Kiểm tra trùng lịch và tra cứu lịch đặt sắp tới
IX_KhachHang_HoTen	KhachHang(HoTen)	Tìm kiếm khách theo họ tên trên thanh search POS
IX_KhachHang_SoDienThoai	KhachHang(SoDienThoai)	Tra cứu tức thì số điện thoại khi mở bàn và tích điểm

Với tập dữ liệu được mở rộng lên 3.000+ hóa đơn và thử nghiệm benchmark với 50.000 khách hàng, sự khác biệt giữa việc có và không có chỉ mục thể hiện rõ nét qua Kế hoạch thực thi (Execution Plan) và thống kê I/O (SET STATISTICS IO ON):

• **Tối ưu truy vấn báo cáo doanh thu:** Khi chưa có chỉ mục, truy vấn bắt buộc phải thực hiện Clustered Index Scan trên toàn bộ bảng HoaDon, đọc qua hàng nghìn trang dữ liệu. Khi có Nonclustered Index IX_HoaDon_ThoiGianLap kèm INCLUDE (TrangThai, ThanhToan), SQL Server chuyển sang Index Seek trên cây B-Tree. Do là Covering Index, toàn bộ cột lọc và tính tổng đều nằm sẵn tại nút lá, triệt tiêu hoàn toàn thao tác đắt đỏ Key Lookup. Số trang đọc đĩa (Logical Reads) giảm hơn 90%, thời gian phản hồi đạt dưới 5ms.

• **Tối ưu tra cứu thành viên trên tập lớn:** Trên tập dữ liệu benchmark 50.000 khách hàng, hai chỉ mục IX_KhachHang_HoTen và IX_KhachHang_SoDienThoai giúp chuyển đổi từ Table Scan tốn kém sang Index Seek tức thì, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu tìm kiếm thời gian thực (Auto-complete) trên giao diện Web POS.

9. GIAO DIỆN WEB KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

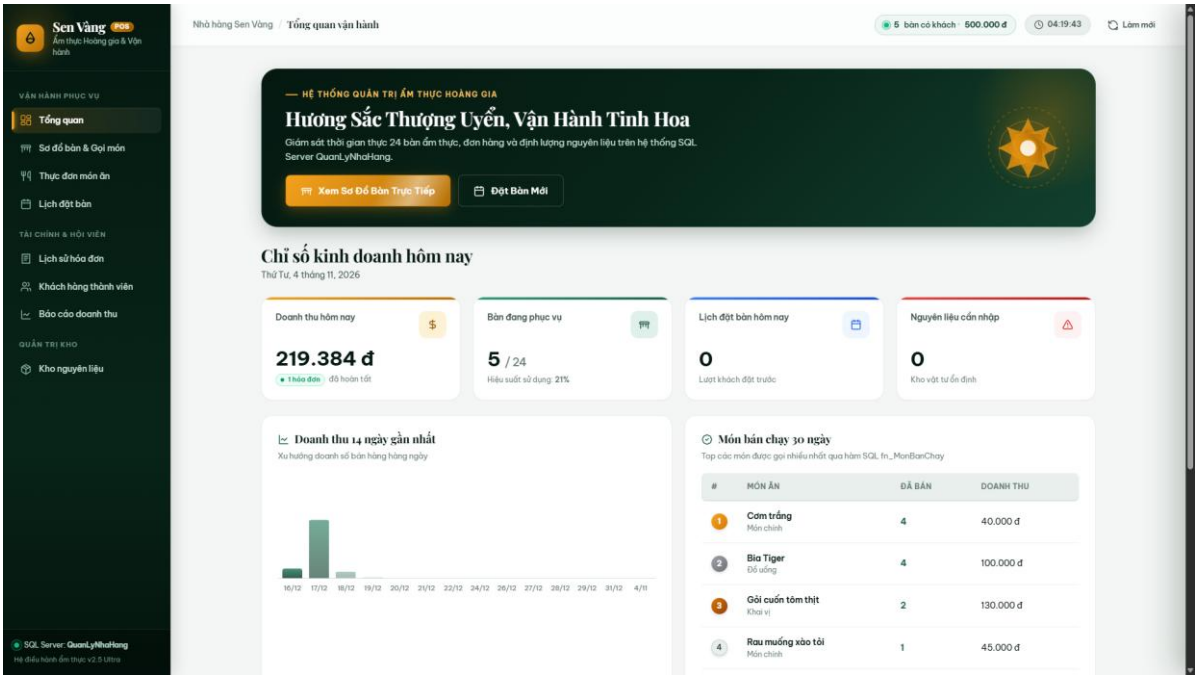
9.1. Kiến trúc ứng dụng Sen Vàng POS

Ứng dụng web "Sen Vàng POS" được xây dựng theo kiến trúc 3 lớp (3-tier Architecture) chuẩn mực hiện đại: (1) Presentation Layer: Giao diện web SPA (Single Page Application) cao cấp, thiết kế theo phong cách luxury tối giản (Dark theme điểm xuyết sắc vàng kim #C5A880), ứng dụng kỹ thuật chống rung giật dữ liệu (Anti-jiggle layout) và chuyển động nghiêng nhẹ tinh tế (Subtle 3D Tilt), tương thích đa thiết bị (Desktop, POS Terminal, Tablet, Mobile); (2) Application Layer: Máy chủ Node.js + Express cung cấp REST API (/api/…), sử dụng thư viện mssql với Connection Pool thông minh (10 connections max, timeout 30s) chống rò rỉ kết nối; (3) Database Layer: Toàn bộ nghiệp vụ được xử lý 100% tại SQL Server thông qua các Stored Procedure (sp_MoHoaDon, sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, sp_DatBan, sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang…) và Views/Functions. Thông báo lỗi nghiệp vụ từ lệnh THROW (mã 50001–50051) được máy chủ bắt và hiển thị Toast notification tiếng Việt rõ ràng trên giao diện.

Màn hình	Chức năng	Đối tượng CSDL sử dụng
Tổng quan (Dashboard)	KPI hôm nay, biểu đồ doanh thu xu hướng 14 ngày, món bán chạy, cảnh báo kho	vw_DoanhThuTheoNgay, fn_MonBanChay, vw_NguyenLieuSapHet, vw_DatBanSapToi
Sơ đồ bàn & Đặt bàn	Sơ đồ bàn tương tác 4 khu vực, mở bàn, đặt bàn mới, kiểm tra trùng lịch	vw_TinhTrangBan, sp_MoHoaDon, sp_DatBan, DatBan
POS Order Drawer	Ngăn kéo gọi món, trừ kho tự động, áp chiết khấu hạng thẻ thành viên, thanh toán	sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, fn_TinhTienPhaiTra

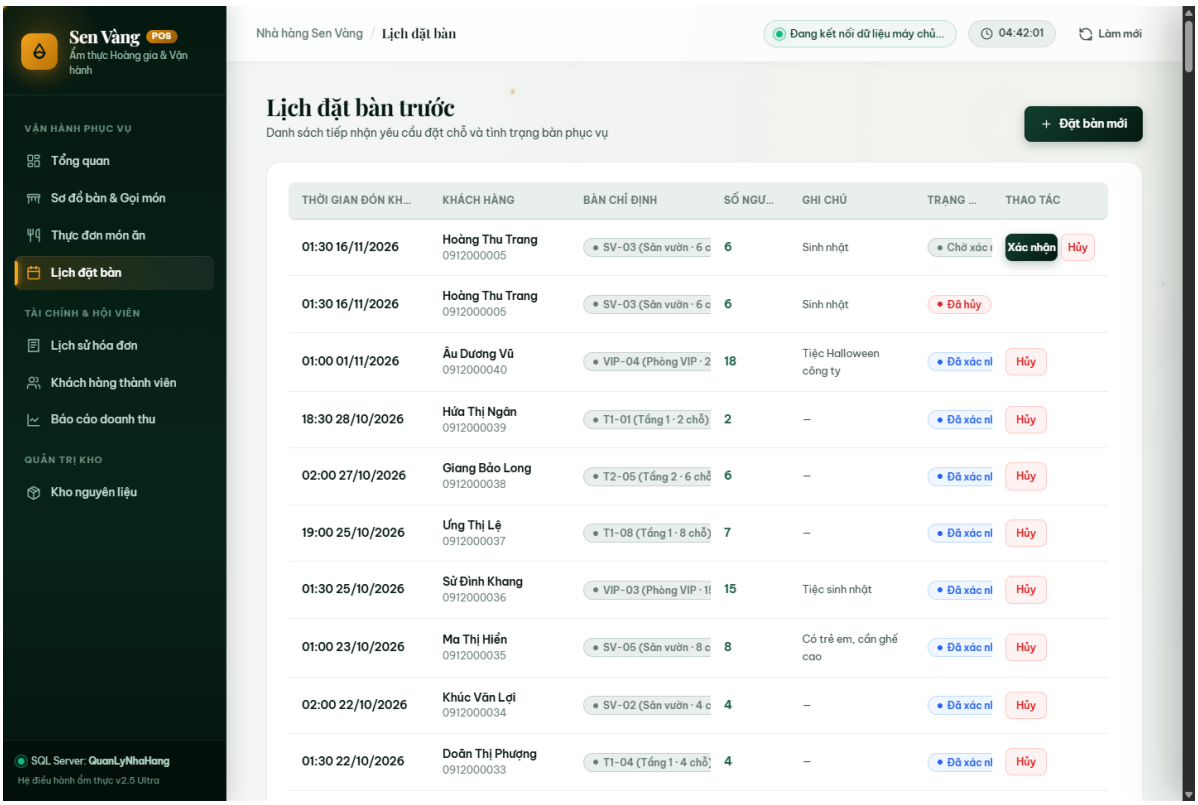
Màn hình	Chức năng	Đối tượng CSDL sử dụng
Thực đơn món ăn	Quản lý món theo danh mục, thêm/sửa món, bật/tắt kinh doanh, tra cứu giá	MonAn, DanhMucMon, vw_ThucDon
Lịch sử hóa đơn	Tra cứu hóa đơn đa tiêu chí (trạng thái/ngày), xem chi tiết gọi món & nhật ký	HoaDon, ChiTietHoaDon, NhatKyHoaDon
Khách hàng thành viên	Tìm kiếm, quản lý điểm tích lũy, tự động nâng hạng thẻ (Đồng/Bạc/Vàng/Kim Cương)	KhachHang, vw_KhachHangThanThiet
Kho nguyên liệu	Theo dõi tồn kho thời gian thực, cảnh báo chạm ngưỡng an toàn, nhập kho	NguyenLieu, sp_NhapKhoNguyenLieu
Báo cáo doanh thu	Báo cáo phân tích doanh thu chuyên sâu theo khoảng ngày tùy chọn và theo tháng	fn_MonBanChay, sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, vw_DoanhThuTheoNgay

9.2. Hình ảnh các phân hệ giao diện POS nâng cao



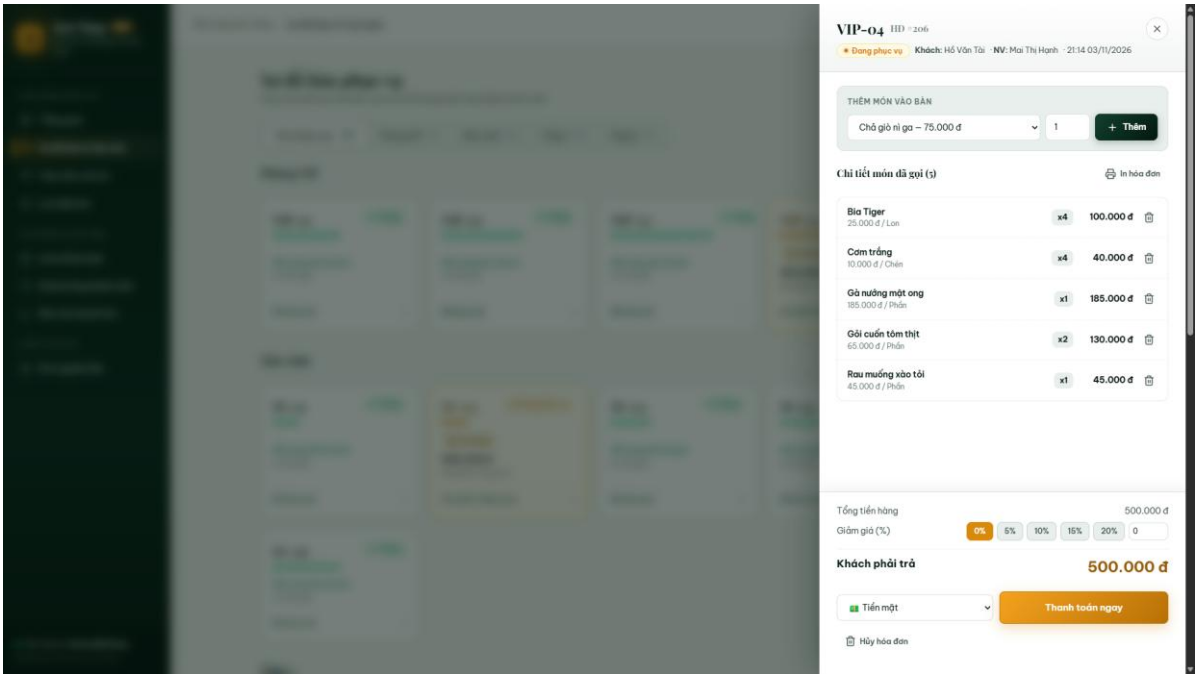
Hình 9.1. Bảng điều khiển Tổng quan điều hành (Executive Dashboard)

Màn hình Tổng quan cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiệu quả hoạt động: các thẻ KPI thời gian thực (doanh thu hôm nay, số bàn đang phục vụ, đơn hoàn tất, tỷ lệ lấp đầy bàn), biểu đồ xu hướng doanh thu 14 ngày, top món bán chạy và cảnh báo nguyên liệu sắp hết trong kho.



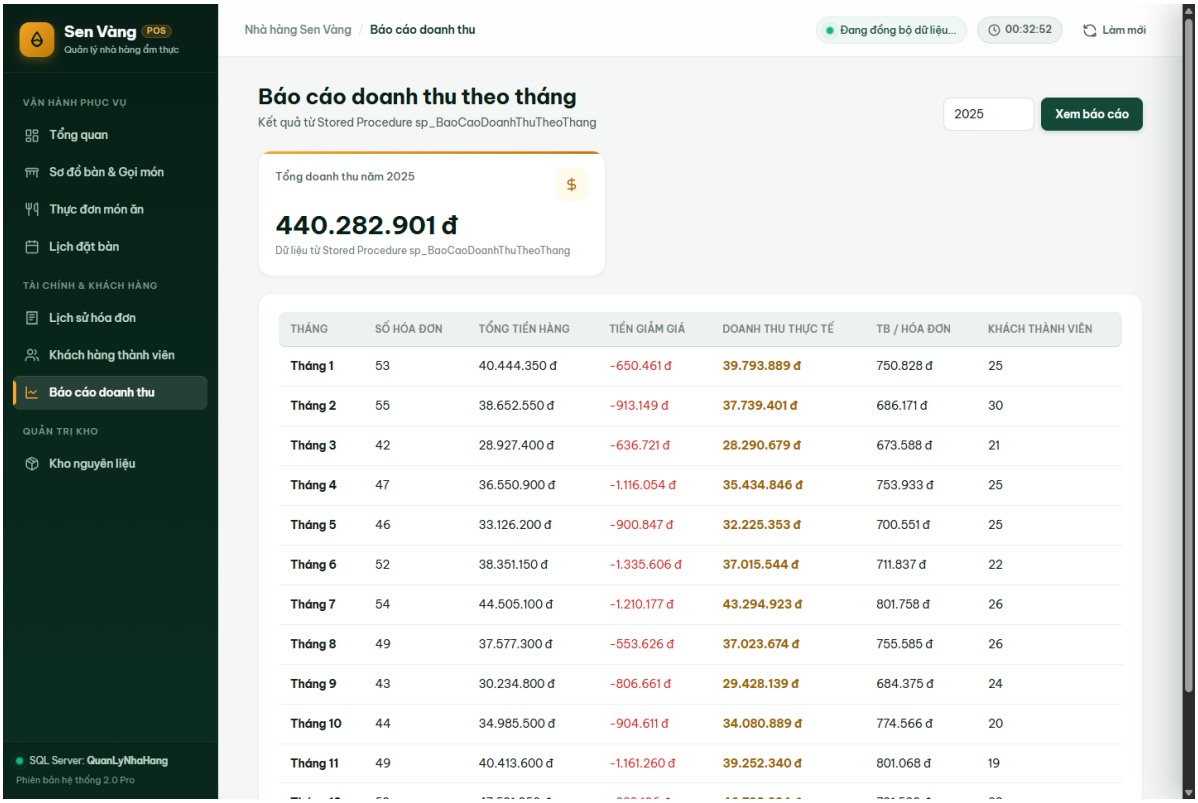
Hình 9.2. Sơ đồ bàn tương tác theo khu vực và quản lý đặt bàn

Sơ đồ bàn trực quan phân chia 4 khu vực (Tầng 1, Tầng 2, VIP, Sân vườn) với màu sắc nhận diện trạng thái thời gian thực (Xanh lá – Trống, Vàng – Đang phục vụ, Tím – Đã đặt). Hỗ trợ mở bàn và form đặt bàn mới tích hợp gọi trực tiếp sp_DatBan.



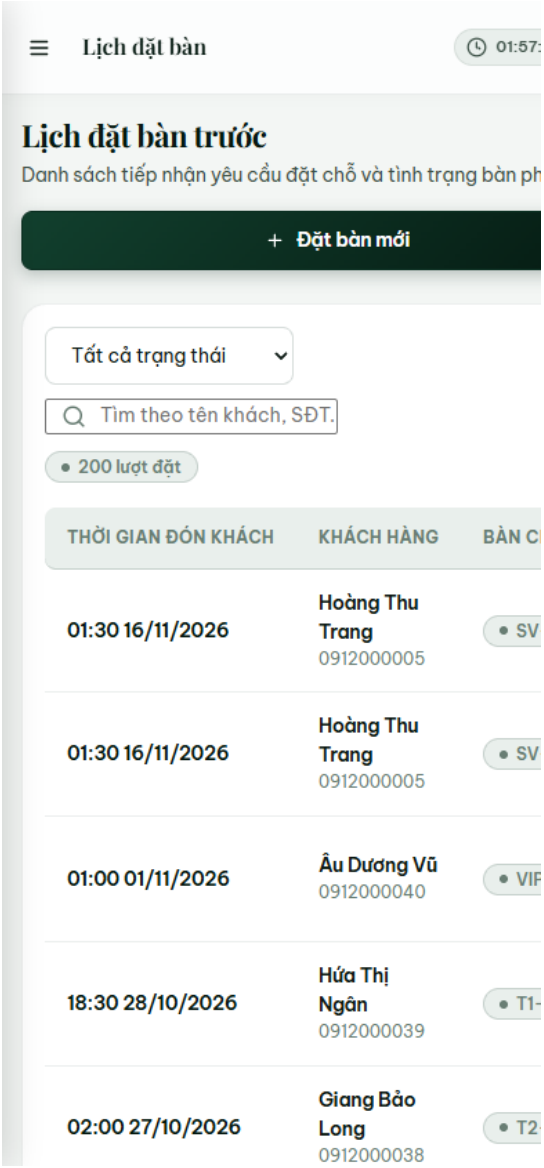
Hình 9.3. Ngăn kéo POS gọi món & Thanh toán thông minh (POS Order Drawer)

Ngăn kéo POS cho phép gọi món nhanh theo danh mục, thêm món tự động gọi sp_ThemMonVaoHoaDon kèm trừ kho nguyên liệu tức thời, chọn khách thành viên để áp dụng giảm giá theo hạng thẻ và thanh toán gọi sp_ThanhToanHoaDon.



Hình 9.4. Báo cáo phân tích doanh thu & Món bán chạy

Phân hệ báo cáo tích hợp trực tiếp function fn_MonBanChay và procedure sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, cho phép quản lý lọc doanh thu theo khoảng thời gian tùy chọn và phân tích cơ cấu món ăn đóng góp vào doanh thu.



Hình 9.5. Giao diện đáp ứng trên thiết bị di động & Tablet (Responsive Layout)

Giao diện web được tối ưu hiển thị hoàn hảo trên màn hình smartphone và tablet, hỗ trợ nhân viên phục vụ thao tác trực tiếp tại bàn ăn của khách hàng một cách tiện lợi và chuyên nghiệp.

9.3. Ví dụ mã nguồn gọi stored procedure từ Node.js

```
app.post('/api/hoadon/:id/thanhtoan', wrap(async (req, res) => {
  const { phuongThuc, giamGia } = req.body;
  const pool = await poolPromise;
  const r = await pool.request()
    .input('MaHD', sql.Int, Number(req.params.id))
    .input('PhuongThucTT', sql.NVarChar(20), phuongThuc)
    .input('GiamGia', sql.Decimal(5, 2), Number(giamGia) || 0)
    .output('SoTienPhaiTra', sql.Decimal(14, 0))
    .execute('sp_ThanhToanHoaDon');
  res.json({ soTienPhaiTra: r.output.SoTienPhaiTra });
}));
```

10. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY

10.1. Chạy script SQL

8. Cài SQL Server 2019/2022 Express và SSMS. Mở SSMS, kết nối instance (vd. localhost\SQLEXPRESS).
9. Mở file sql/QuanLyNhaHang_FULL.sql (đã gộp 6 file theo thứ tự) và nhấn Execute (F5). Script tự xóa DB cũ nếu có.
10. Hoặc chạy lần lượt: 01_CreateDatabase_Tables → 02_InsertData → 03_Index_Function_View → 04_StoredProcedures_Triggers → 05_Queries → 06_Test_Demo.
11. Xem kết quả truy vấn ở tab Results và các thông báo kiểm thử ở tab Messages.

Dòng lệnh: sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -i sql\QuanLyNhaHang_FULL.sql -f 65001 (tham số -f 65001 để đọc UTF-8 tiếng Việt).

10.2. Chạy giao diện web

12. Bật TCP/IP cho SQL Server trong SQL Server Configuration Manager và bật chế độ xác thực hỗn hợp (SQL + Windows).
13. Tạo login cho ứng dụng: CREATE LOGIN nhahang_app WITH PASSWORD = 'NhaHang@123'; USE QuanLyNhaHang; CREATE USER nhahang_app FOR LOGIN nhahang_app; ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER nhahang_app;
14. Cài Node.js 18+. Trong thư mục web/: sao chép .env.example thành .env và sửa thông tin kết nối; chạy npm install rồi npm start.
15. Mở trình duyệt tại http://localhost:3000.

Chi tiết cách xử lý lỗi thường gặp xem file README.md kèm theo.

11. KẾT LUẬN

11.1. Kết quả đạt được

Yêu cầu đề bài	Yêu cầu tối thiểu	Kết quả
Số bảng chính	6	10 bảng nghiệp vụ + 1 bảng Audit log (NhatKyHoaDon)
Loại ràng buộc	PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK	Đầy đủ 6 loại, 70+ ràng buộc tường minh
Dữ liệu mẫu	30–200 bản ghi	3.007 hóa đơn, 15.775 chi tiết (2020-2025), 450+ đặt bàn; scale 50.000 khách; kiểm toán 100% nhất quán

Yêu cầu đề bài	Yêu cầu tối thiểu	Kết quả
Sơ đồ ERD	ERD chuẩn	Cả 2 dạng sơ đồ: Mô hình Chen (Conceptual) và Lược đồ Crow's Foot chi tiết (Physical)
Truy vấn	10	16 truy vấn bao phủ trọn vẹn kỹ thuật SQL nâng cao
Stored procedure	3	7 thủ tục (TRANSACTION, TRY...CATCH, THROW, OUTPUT)
Function	2	6 (5 scalar, 1 table-valued)
View	3	8 (bao gồm view WITH CHECK OPTION)
README & Hướng dẫn	Có	README.md chi tiết + Mục 10 hướng dẫn cài đặt

11.2. Hạn chế và hướng phát triển

- Chưa có phân quyền người dùng (role Thu ngân / Quản lý) ở mức CSDL và đăng nhập trên web.
- Chưa quản lý ca làm việc, chấm công, tính lương; chưa có bảng phiếu nhập kho chi tiết theo nhà cung cấp.
- Có thể bổ sung: in hóa đơn PDF, thông báo real-time cho bếp (màn hình KDS), đặt bàn trực tuyến cho khách, phân tích dữ liệu bằng Power BI.
- Khi dữ liệu lớn, cân nhắc partition bảng HoaDon theo tháng và lưu trữ (archive) hóa đơn cũ.

Qua bài tập lớn, nhóm đã vận dụng trọn vẹn quy trình công nghệ cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp: phân tích nghiệp vụ thực tế → thiết kế kép mô hình Chen & lược đồ Crow's Foot chuẩn hóa 3NF/BCNF → hiện thực hóa trên Microsoft SQL Server với hệ thống ràng buộc toàn vẹn chặt chẽ → xây dựng lớp nghiệp vụ chuyên sâu bằng view, function, stored procedure và trigger có transaction ACID → tối ưu hóa hiệu năng bằng chỉ mục che phủ (Covering Index) trên tập dữ liệu lớn 3.000+ hóa đơn và 50.000 khách hàng → kiểm toán toàn vẹn dữ liệu tự động → kết nối ứng dụng Web "Sen Vàng POS" hoàn chỉnh. Dự án chứng minh tính ưu việt của kiến trúc hướng dữ liệu (database-centric architecture): việc đặt trọn vẹn quy tắc nghiệp vụ trong CSDL bảo đảm dữ liệu luôn nhất quán, an toàn và tối ưu tuyệt đối.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

16. Slide bài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Tổng quan, Ràng buộc, Thủ tục & Hàm).

17. Microsoft, "Transact-SQL reference", https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/
18. Microsoft, "CREATE TRIGGER / THROW / TRY…CATCH (Transact-SQL)", https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/
19. node-mssql documentation, https://tediousjs.github.io/node-mssql/